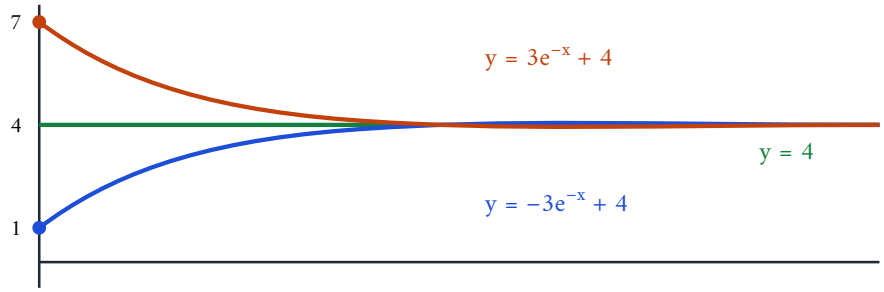
المعادلات التفاضلية y'=ay+b

الهدف: أن تحل معادلة تفاضلية من الشكل $y' = ay + b$، وأن تعيّن الحل الوحيد الذي يحقق شرطاً ابتدائياً معطى.

الفكرة في سطرين: المعادلة التفاضلية علاقة بين دالة مجهولة ومشتقتها. حلول $y' = ay$ هي دوال أسية، ونضيف إليها حلاً ثابتاً لنحصل على حلول $y' = ay + b$.



الشكل 1: بعض حلول $y' = -y + 4$: كل الحلول تقترب من الحل الثابت $y = 4$ لأن $a = -1 < 0$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعادلة $y' = ay$:** حلولها الدوال $x \mapsto Ce^{ax}$ حيث C عدد حقيقي كيفي.
2. **الحل الثابت:** إذا كان $a \neq 0$ فالدالة الثابتة $y = -b/a$ حل خاص للمعادلة $y' = ay + b$.
3. **الحل العام:** حلول $y' = ay + b$ هي $y = Ce^{ax} - b/a$.
4. **الشرط الابتدائي:** من أجل x_0 وy_0 معطيين يوجد حل وحيد يحقق $y(x_0) = y_0$.
5. **حالة $a = 0$:** المعادلة $y' = b$ حلولها $y = bx + C$.
6. **السلوك عند $+\infty$:** إذا كان $a < 0$ تؤول كل الحلول إلى $-b/a$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حل $y' = 2y$ مع $y(0) = 3$. **الحل:** $y = Ce^{2x}$ و$y(0) = C = 3$، إذن $y = 3e^{2x}$.
2. حل $y' = -y + 4$ مع $y(0) = 1$. **الحل:** $-b/a = 4$ فـ $y = Ce^{-x} + 4$، و$C + 4 = 1$ أي $C = -3$. التحقق: $y' = 3e^{-x}$ و$-y + 4 = 3e^{-x}$.
3. حل $y' = 3y - 6$ مع $y(0) = 2$. **الحل:** $y = Ce^{3x} + 2$ و$C + 2 = 2$، إذن $C = 0$ والحل هو الدالة الثابتة $y = 2$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة الحل الخاص b/a بدل $-b/a$.
- تعيين C قبل إضافة الحل الخاص، فيُستعمل الشرط الابتدائي في Ce^{ax} وحدها.
- نسيان التحقق من الحل بالتعويض في المعادلة.
- الخلط بين e^{ax} و $e^{x} + a$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $y' = ay \Rightarrow y = Ce^{ax}$.
- $y' = ay + b \Rightarrow y = Ce^{ax} - b/a$.
- الشرط الابتدائي يعيّن C بشكل وحيد.
- تحقّق دائماً بالتعويض.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد